

Programação Orientada a Objetos

Exercícios prático de 1 a 10 do curso POO

1 - Classe Círculo: Crie uma classe Círculo que represente um círculo com atributos como raio, área e métodos para calcular a área e o perímetro

```
public class Círculo {  
    private double raio;  
    private double area;  
  
    public Círculo(double raio) {  
        this.raio = raio;  
        this.area = calcularArea();  
    }  
  
    public double calcularArea() {  
        return Math.PI * raio * raio;  
    }  
  
    public double calcularPerimetro() {  
        return 2 * Math.PI * raio;  
    }  
  
    public double getRaio() {  
        return raio;  
    }  
  
    public double getArea() {  
        return area;  
    }  
}
```

2 - Classe Pessoa: Desenvolva uma classe Pessoa que tenha atributos como nome, idade e método para cumprimentar

```
public class Pessoa {  
    private String nome;  
    private int idade;  
  
    public Pessoa(String nome, int idade) {  
        this.nome = nome;  
        this.idade = idade;  
    }  
  
    public void cumprimentar() {  
        System.out.println("Olá, meu nome é " + nome + " e  
tenho " + idade + " anos.");  
    }  
  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
  
    public int getIdade() {  
        return idade;  
    }  
}
```

3 - Classe Livro: Crie uma classe Livro com atributos como título, autor, número de páginas e método para exibir detalhes do livro

```
public class Livro {  
    private String titulo;  
    private String autor;  
    private int numeroPaginas;  
  
    public Livro(String titulo, String autor, int numeroPag  
inas) {
```

```

        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;
        this.numeroPaginas = numeroPaginas;
    }

    public void exibirDetalhes() {
        System.out.println("Título: " + titulo);
        System.out.println("Autor: " + autor);
        System.out.println("Número de páginas: " + numeroPa
ginas);
    }

    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }

    public String getAutor() {
        return autor;
    }

    public int getNumeroPaginas() {
        return numeroPaginas;
    }
}

```

4 - Classe Retângulo: Implemente uma classe Retangulo com atributos como comprimento, largura e métodos para calcular a área e o perímetro

```

public class Retangulo {
    private double comprimento;
    private double largura;

    public Retangulo(double comprimento, double largura) {
        this.comprimento = comprimento;
        this.largura = largura;
    }
}

```

```

    public double calcularArea() {
        return comprimento * largura;
    }

    public double calcularPerimetro() {
        return 2 * (comprimento + largura);
    }

    public double getComprimento() {
        return comprimento;
    }

    public double getLargura() {
        return largura;
    }
}

```

5 - Classe Animal: Desenvolva uma classe Animal com características como nome, tipo de alimentação e método para emitir som

```

public class Animal {
    private String nome;
    private String tipoAlimentacao;

    public Animal(String nome, String tipoAlimentacao) {
        this.nome = nome;
        this.tipoAlimentacao = tipoAlimentacao;
    }

    public void emitirSom() {
        System.out.println("O animal " + nome + " emite um som.");
    }

    public String getNome() {

```

```

        return nome;
    }

    public String getTipoAlimentacao() {
        return tipoAlimentacao;
    }
}

```

6 - Classe Produto: Crie uma classe Produto com atributos como nome, preço e método para calcular o preço com desconto

```

public class Produto {
    private String nome;
    private double preco;

    public Produto(String nome, double preco) {
        this.nome = nome;
        this.preco = preco;
    }

    public double calcularPrecoComDesconto(double desconto)
    {
        return preco - desconto;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public double getPreco() {
        return preco;
    }
}

```

7 - Classe Triângulo: Implemente uma classe Triangulo com atributos como base, altura e método para calcular a área

```
public class Triangulo {  
    private double base;  
    private double altura;  
  
    public Triangulo(double base, double altura) {  
        this.base = base;  
        this.altura = altura;  
    }  
  
    public double calcularArea() {  
        return (base * altura) / 2;  
    }  
  
    public double getBase() {  
        return base;  
    }  
  
    public double getAltura() {  
        return altura;  
    }  
}
```

8 - Classe Conta Bancária: Desenvolva uma classe ContaBancaria com atributos como saldo, número da conta e métodos para depositar e sacar

```
public class ContaBancaria {  
    private double saldo;  
    private String numeroConta;  
  
    public ContaBancaria(String numeroConta, double saldoIn  
icial) {  
        this.numeroConta = numeroConta;  
        this.saldo = saldoInicial;  
    }  
}
```

```

    }

    public void depositar(double valor) {
        if (valor > 0) {
            saldo += valor;
            System.out.println("Depositado: " + valor + ". Saldo atual: " + saldo);
        }
    }

    public void sacar(double valor) {
        if (valor > 0 && valor <= saldo) {
            saldo -= valor;
            System.out.println("Sacado: " + valor + ". Saldo atual: " + saldo);
        } else {
            System.out.println("Saldo insuficiente ou valor inválido.");
        }
    }

    public double getSaldo() {
        return saldo;
    }

    public String getNumeroConta() {
        return numeroConta;
    }
}

```

9 - Classe Carro: Crie uma classe Carro com atributos como marca, modelo, ano e métodos para ligar, desligar e acelerar

```

public class Carro {
    private String marca;
    private String modelo;

```

```

private int ano;

public Carro(String marca, String modelo, int ano) {
    this.marca = marca;
    this.modelo = modelo;
    this.ano = ano;
}

public void ligar() {
    System.out.println("Carro ligado.");
}

public void desligar() {
    System.out.println("Carro desligado.");
}

public void acelerar() {
    System.out.println("Carro acelerando.");
}

public String getMarca() {
    return marca;
}

public String getModelo() {
    return modelo;
}

public int getAno() {
    return ano;
}
}

```

10 - Classe Funcionário: Implemente uma classe Funcionario com características como nome, cargo, salário e método para calcular aumento de salário


```
public class Funcionario {
    private String nome;
    private String cargo;
    private double salario;

    public Funcionario(String nome, String cargo, double salario) {
        this.nome = nome;
        this.cargo = cargo;
        this.salario = salario;
    }

    public double calcularAumento(double percentual) {
        return salario + (salario * percentual / 100);
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public String getCargo() {
        return cargo;
    }

    public double getSalario() {
        return salario;
    }
}
```